

(Sinh viên được sử dụng tài liệu khi làm bài)

HỌ VÀ TÊN SV:	<u>CÁN BỘ COI THI</u>
MSSV:	
STT:	
PHÒNG THI:.....	

CÂU HỎI TỰ LUẬN

Câu 1 (1.5 điểm)

- Trình bày tóm tắt thị giác máy tính là gì ?
- Ngày nay, thị giác máy tính được ứng dụng rộng rãi trong đời sống, hãy giới thiệu tóm tắt ít nhất 2 ứng dụng có liên quan đến thị giác máy tính.

Câu 2 (3 điểm)

Khi thực hiện đồ án môn học, có nhiều nhóm chọn bài toán Phân loại ảnh nhưng phát biểu chưa chính xác bài toán.

- Hãy phát biểu Input và Output của bài toán Phân loại ảnh.
- Hãy chọn một bài toán phân loại cụ thể của một nhóm nào đó đã được báo cáo trong lớp của mình. Sau đó phát biểu cho bài toán tương ứng.
- Dựa trên bảng kết quả phân loại sau, hãy tính giá trị của các độ đo: Precision, Recall và Accuracy.

Số lượng ảnh	Tên lớp (class) đã biết trước (ground truth)	Mô hình dự đoán (predict)
10	Apples	Apples
3	Apples	Grapes
2	Apples	Mangoes
12	Bananas	Bananas
4	Bananas	Mangoes
8	Grapes	Grapes
4	Grapes	Apples
3	Grapes	Mangoes
6	Mangoes	Mangoes
2	Mangoes	Apples

Câu 3 (2.5 điểm)

Bộ lọc Sobel là một trong những bộ lọc (nhân tích chập) phổ biến để xác định cạnh có trong ảnh.

- Hãy xác định hệ số của các nhân tích chập tương ứng để xác định được các cạnh trong ảnh bên.
- Áp dụng các nhân tích chập tương ứng trong câu a để xác định các điểm ảnh tương ứng với cạnh trong ảnh (Lưu ý: các vị trí biên trong ảnh kết quả sẽ không tính và được gán là 0).

	0	1	2	3	4
0	0	0	0	0	0
1	0	250	250	0	0
2	0	250	250	0	0
3	0	250	250	0	0
4	0	0	0	0	0

Câu 4 (2.0 điểm)

Giả sử ta có một ma trận chứa độ lớn của các hướng gradient (Gradient Direction) và ma trận chứa độ lớn gradient tương ứng (Gradient Magnitude) như trong hình sau:

2	3	4	4	3	4	2	2
5	11	17	13	7	9	3	4
11	21	23	27	22	17	4	6
23	99	165	135	85	32	26	2
91	155	133	136	144	152	57	28
98	196	76	38	26	60	170	51
165	60	60	27	77	85	43	136
71	13	34	23	108	27	48	110
Gradient Magnitude							
80	36	5	10	0	64	90	73
37	9	9	179	78	27	169	166
87	136	173	39	102	163	152	176
76	13	1	168	159	22	125	143
120	70	14	150	145	144	145	143
58	86	119	98	100	101	133	113
30	65	157	75	78	165	145	124
11	170	91	4	110	17	133	110
Gradient Direction							

Nếu một mảng Histogramme of Gradients (HOG) gồm có 18 bin tương ứng các hướng 0, 10, 20, 30, ..., 16, 170 độ. Hãy xác định các bin và độ lớn tương ứng được phân vào các bin này của các hướng gradient: 22 độ và 144 độ.

Câu 5 (1 điểm)

Một trong những phương pháp để dò tìm các điểm interest points là sử dụng Harris detector. Hãy giải thích vì sao Harris detector không bất biến với phép biến đổi tỉ lệ ? và cho biết ý tưởng chính để giải quyết hạn chế này như thế nào?

----- Hết -----